# Pseudocode of Hybrids for Theorem 3.1

***Abstract*—See Algorithms 1 to 10 on the following pages. Differences from a previous hybrid are highlighted.**

**Algorithm 1:** $\mathsf{Hyb}_s$ for $s = 0, \ldots, Q$: Simulating up to $s$-th signing queries

$\mathsf{Gen}(1^\ell, 1^t)$

$\mathbf{s} \xleftarrow{\$} \mathcal{D}^n_{\sigma_e}$
$\mathbf{e} \leftarrow \mathcal{D}^m_{\sigma_e}$
$\mathbf{b} := \mathbf{A}\mathbf{s} + \mathbf{e} \bmod q$
$\mathsf{pk} := \bar{\mathbf{b}} = \lfloor \mathbf{b} \rceil_\xi$
$(\mathbf{s}_1, \ldots, \mathbf{s}_\ell) \leftarrow \mathsf{Share}(\mathbf{s}, q, t, \ell)$
**for** $i \in [\ell]$ **do**
  **for** $j \in [\ell]$ **do**
    $\mathsf{sd}_{i,j} \xleftarrow{\$} \{0,1\}^l$
**for** $i \in [\ell]$ **do**
  $\mathsf{sk}_i := (\mathbf{s}_i, (\mathsf{sd}_{i,j}, \mathsf{sd}_{j,i})_{j \in [\ell]})$
**return** $(\mathsf{pk}, (\mathsf{sk}_i)_{i \in [\ell]})$

$\mathsf{BaD}_\delta((\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}})$

$\mathbf{D} := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{D}_j$
$[\mathbf{d} | \bar{\mathbf{D}}] := \mathbf{D}$
**if** $\sqrt{\lambda_{\min}(\bar{\mathbf{D}}\bar{\mathbf{D}}^*)} < q\eta_\varepsilon(\mathcal{R}^n)/\sigma_u$ or the entries of some row in $\mathbf{D}$ are not setwise coprime **then**
  **return** 1
**else**
  **return** 0

$\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}_1}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$

**if** $((i, \cdot) \notin \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}) \vee (|\mathcal{T}_{\mathsf{sid}}| < t) \vee (\mathcal{T}_{\mathsf{sid}} \not\subseteq [\ell]) \vee \exists(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \ldots))$ **then**
  **return** $\perp$
**if** $\mathsf{sid} > s$ **then**
  $\mathbf{D}_i \leftarrow \mathsf{GenOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$
**else**
  $\mathbf{D}_i \leftarrow \mathsf{SimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$
**return** $\mathbf{D}_i$

$\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}_2}(\mathsf{sid}, i, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}} \setminus \{i\}}, \mu)$

**if** $((i, \cdot) \notin \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}) \vee (\nexists(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \ldots)) \vee (\exists\ j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{i\} \mid \nexists\ (\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, j, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_j, \ldots)) \vee \exists(\text{FINISH}, \mathsf{sid}, i)$ **then**
  **return** $\perp$
Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, \ldots)$
**if** $\mathsf{BaD}_\delta((\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}})$ **then**
  **return** $\perp$
Run $\mathsf{H}_u(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$
Load $(\text{ONLINE}, \mathsf{sid}, \mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$
Store $(\text{FINISH}, \mathsf{sid}, i)$
**return** $(\mathbf{z}_i, \mathbf{m}_i)$

$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$

**if** the response is defined as $c$ **then**
  **return** $c$
**else**
  $c \xleftarrow{\$} C$
  $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
  **return** $c$

$\mathsf{H}_u(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

**if** the response is defined as $\mathbf{u}$ **then**
  **return** $\mathbf{u}$
Increment $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}}$
**if** $(\exists j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \mid \nexists(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, j, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_j, \ldots)) \vee \mathsf{BaD}_\delta((\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}})$ **then**
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathcal{D}^{\bar{d}}_{\sigma_u}$
  $\mathsf{H}_u(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}}, \mu) := \mathbf{u}$
  **return** $\mathbf{u}$
**if** $\mathsf{sid} > s$ **then**
  $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}}) \leftarrow \mathsf{GenOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$
**else**
  $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}}) \leftarrow \mathsf{SimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$
$\mathsf{H}_u(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu) := \mathbf{u}$
Store $(\text{ONLINE}, \mathsf{sid}, \mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$
**return** $\mathbf{u}$

$\mathsf{GenOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$

$\mathbf{r}^*_i \leftarrow \mathcal{D}^n_{\sigma^*}$; $\mathbf{e}^*_i \leftarrow \mathcal{D}^m_{\sigma^*}$
$\mathbf{R}_i \leftarrow \mathcal{D}^{n \times \bar{d}}_{\sigma_E}$; $\mathbf{E}_i \leftarrow \mathcal{D}^{m \times \bar{d}}_{\sigma_E}$
$\mathbf{D}_i := \mathbf{A}[\mathbf{r}^*_i \mid \mathbf{R}_i] + [\mathbf{e}^*_i \mid \mathbf{E}_i] \bmod q \in \mathcal{R}^{m \times d}_q$
Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}^*_i, \mathbf{R}_i))$
$\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} := 0$
**return** $(\mathbf{D}_i)$

$\mathsf{SimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$

$h := \min(\mathcal{H}_{\mathsf{sid}})$
**if** $i = h$ **then** // Prepare a trapdoor for the $h$-th party
  $\mathbf{R}_h \leftarrow \mathcal{D}^{n \times \bar{d}}_{\sigma_E}$; $\mathbf{E}_h \leftarrow \mathcal{D}^{m \times \bar{d}}_{\sigma_E}$
  $(\mathbf{D}'_{h,1}, \mathsf{td}_h) \leftarrow \mathsf{GenTrap}(\mathcal{R}_q, m, \bar{d})$
  $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{D}'_{h,1} + \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h$
  $\mathbf{d}_{h,0} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}^m_q$
  $\mathbf{D}_h := [\mathbf{d}_{h,0} \mid \mathbf{D}_{h,1}]$
  Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, (\mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h))$
  $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} := 0$
**else**// Generate an offline message for party $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$
  $\mathbf{r}^*_i \leftarrow \mathcal{D}^n_{\sigma^*}$; $\mathbf{e}^*_i \leftarrow \mathcal{D}^m_{\sigma^*}$
  $\mathbf{R}_i \leftarrow \mathcal{D}^{n \times \bar{d}}_{\sigma_E}$; $\mathbf{E}_i \leftarrow \mathcal{D}^{m \times \bar{d}}_{\sigma_E}$
  $\mathbf{D}_i := \mathbf{A}[\mathbf{r}^*_i \mid \mathbf{R}_i] + [\mathbf{e}^*_i \mid \mathbf{E}_i] \bmod q \in \mathcal{R}^{m \times d}_q$
  Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}^*_i, \mathbf{R}_i))$
**return** $(\mathbf{D}_h)$

$\mathsf{GenOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}^*_i, \mathbf{R}_i))$
$\mathbf{u} \leftarrow \mathcal{D}^{\bar{d}}_{\sigma_u}$
$\mathbf{D} := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{D}_j$
$\mathbf{h} := \mathbf{D} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \bmod q$
$c \leftarrow \mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_i := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}'_i := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{z}_i := \mathbf{s}_i \cdot \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},i} \cdot c + [\mathbf{r}^*_i \mid \mathbf{R}_i] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} + \mathbf{m}'_i \bmod q$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$

$\mathsf{SimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, (\mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h))$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}^*_i, \mathbf{R}_i))$
$[\mathbf{d}_{h,0} \mid \mathbf{D}_{h,1}] := \mathbf{D}_h$
$c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}^*_h \leftarrow \mathcal{D}^n_{\sigma^*}$; $\mathbf{e}^*_h \leftarrow \mathcal{D}^m_{\sigma^*}$
$\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}^*_h$
$\mathbf{w}'_h := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c + \mathbf{e}^*_h$
$\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathbf{D}'_{h,1}, \mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h)$
$\mathbf{D} := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{D}_j$
$\mathbf{h} := \mathbf{D} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \bmod q$
**if** $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$ is defined **then**
  Ask caller to abort
$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  $\mathbf{m}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}^n_q$
  $\mathbf{z}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}^n_q$
$\mathbf{m}_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}^n_q$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_{i,j} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}_{j,i} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
$\mathbf{m} := \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{m}_i + \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} (\mathbf{m}_{j,i} - \mathbf{m}_{i,j})$
$\mathbf{z}_h := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h\mathbf{u} - (\sum_{j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{s}_j \cdot \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},j})c$
  $- \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} (\mathbf{z}_i - \mathbf{r}^*_i - \mathbf{R}_i\mathbf{u}) + \mathbf{m}$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$

**Algorithm 2:** $\mathsf{Hyb}_{s,0}$: Abort if $\mathsf{H}_c$ is defined

$\mathsf{H}_u(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

⋮ // Identical to the previous hybrid
**if** $\mathsf{sid} > s$ **then**
  $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}}) \leftarrow \mathsf{GenOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$
**else if** $\mathsf{sid} = s$ **then**
  $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}}) \leftarrow \mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$
**else**
  $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}}) \leftarrow \mathsf{SimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$
$\mathsf{H}_u(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu) := \mathbf{u}$
Store $(\text{ONLINE}, \mathsf{sid}, \mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$
**return** $\mathbf{u}$

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}_i^*, \mathbf{R}_i))$
$c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{u} \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_u}^{\bar{d}}$
$\mathbf{D} := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{D}_j$
$\mathbf{h} := \mathbf{D} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \bmod q$
**if** $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$ is defined **then**
  Ask caller to abort
$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_i := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}'_i := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{z}_i := \mathbf{s}_i \cdot \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},i} \cdot c + [\mathbf{r}_i^* \mid \mathbf{R}_i] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} + \mathbf{m}'_i \bmod q$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$

**Algorithm 3:** $\mathsf{Hyb}_{s,x}$ for $x = 1, 2$: Truly random pair-wise masks for honest parties, determine a column mask for party $h$

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$ for $x = 1$

⋮ // Identical to the previous hybrid
**if** $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$ is defined **then**
  Ask caller to abort
$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_{i,j} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_{i,j} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}_{j,i} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_i := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{m}_{i,j}$
  $\mathbf{m}'_i := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{m}_{j,i}$
  $\mathbf{z}_i := \mathbf{s}_i \cdot \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},i} \cdot c + [\mathbf{r}_i^* \mid \mathbf{R}_i] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} + \mathbf{m}'_i \bmod q$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$ for $x = 2$

⋮ // Identical to the previous hybrid
**if** $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$ is defined **then**
  Ask caller to abort
$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  $\mathbf{m}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
  $\mathbf{m}'_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
$\mathbf{m}_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_{i,j} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}_{j,i} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
$\mathbf{m}'_h := \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{m}_i - \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} \mathbf{m}'_i + \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} (\mathbf{m}_{j,i} - \mathbf{m}_{i,j})$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{z}_i := \mathbf{s}_i \cdot \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},i} \cdot c + [\mathbf{r}_i^* \mid \mathbf{R}_i] \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} + \mathbf{m}'_i \bmod q$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$

**Algorithm 4:** $\mathsf{Hyb}_{s,x}$ for $x = 3, 4$: Sample all-but-one $\mathbf{z}_i$ uniformly, determine $\mathbf{z}_h$ from $\mathbf{s}$ and corrupt shares

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$ for $x = 3$

⋮ // Identical to the previous hybrid
**if** $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$ is defined **then**
  Ask caller to abort
$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  $\mathbf{m}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
  $\mathbf{z}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
  $\mathbf{m}'_i := \mathbf{z}_i - \mathbf{s}_i \cdot \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},i} \cdot c - \mathbf{r}_i^* - \mathbf{R}_i \mathbf{u} \bmod q$
$\mathbf{m}_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_{i,j} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}_{j,i} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
$\mathbf{m} := \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{m}_i + \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} (\mathbf{m}_{j,i} - \mathbf{m}_{i,j})$
$\mathbf{m}'_h := \mathbf{m} - \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} \mathbf{m}'_i$
$\mathbf{z}_h := \mathbf{s}_h \cdot \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},h} \cdot c + \mathbf{r}_h^* + \mathbf{R}_h \mathbf{u} + \mathbf{m}'_h \bmod q$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$ for $x = 4$

⋮ // Identical to the previous hybrid
**if** $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$ is defined **then**
  Ask caller to abort
$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  $\mathbf{m}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
  $\mathbf{z}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
$\mathbf{m}_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_{i,j} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}_{j,i} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
$\mathbf{m} := \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{m}_i + \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} (\mathbf{m}_{j,i} - \mathbf{m}_{i,j})$
$\mathbf{m}'_h := \mathbf{m} - \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} \mathbf{m}'_i$
$\mathbf{z}_h := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^* + \mathbf{R}_h \mathbf{u} - (\sum_{j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{s}_j \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},j}) \cdot c$
  $- \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} (\mathbf{z}_i - \mathbf{r}_i^* - \mathbf{R}_i \mathbf{u}) + \mathbf{m} \bmod q$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$

**Algorithm 5:** $\mathsf{Hyb}_{s,x}$ for $x = 5, 6, 7, 8$: Guess a critical query to $\mathsf{H}_u$, replace $\mathbf{D}_{h,1}$ with pseudorandom matrix with a trapdoor

$\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}_1}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$

**if** $((i, \cdot) \notin \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}) \ \vee \ (|\mathcal{T}_{\mathsf{sid}}| < t) \ \vee \ (\mathcal{T}_{\mathsf{sid}} \not\subseteq [\ell]) \ \vee \ \exists(\textsc{offline}, \mathsf{sid}, i, \ldots))$ **then**
  **return** $\perp$
**if** $\mathsf{sid} > s$ **then**
  $\mathbf{D}_i \leftarrow \mathsf{GenOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$
**else if** $\mathsf{sid} = s$ **then**
  $\mathbf{D}_i \leftarrow \mathsf{PartSimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$
**else**
  $\mathbf{D}_i \leftarrow \mathsf{SimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$
**return** $\mathbf{D}_i$

$\mathsf{PartSimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$

$h := \min(\mathcal{H}_{\mathsf{sid}})$
**if** $i = h$ **then** // Simulate for the first party
  $q^* \xleftarrow{\$} [Q_u]$
  $\mathbf{R}_h \leftarrow \mathcal{D}^{n \times \bar{d}}_{\sigma_E}$; $\mathbf{E}_h \leftarrow \mathcal{D}^{m \times \bar{d}}_{\sigma_E}$
  **if** $x = 5$ **then**
    $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h \bmod q \in \mathcal{R}_q^{m \times \bar{d}}$
  **else if** $x = 6$ **then**
    $\mathbf{D}_{h,1} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^{m \times \bar{d}}$
  **else if** $x = 7$ **then**
    $\mathbf{D}'_{h,1} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^{m \times \bar{d}}$
    $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{D}'_{h,1} + \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h$
  **else**
    $(\mathbf{D}'_{h,1}, \mathsf{td}_h) \leftarrow \mathsf{GenTrap}(\mathcal{R}_q, m)$
    $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{D}'_{h,1} + \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathcal{D}^{\bar{d}}_{\sigma_u}$
  $\mathbf{w}_h := \mathbf{D}_{h,1}\mathbf{u}$
  $c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}^*_h \leftarrow \mathcal{D}^n_{\sigma^*}$; $\mathbf{e}^*_h \leftarrow \mathcal{D}^m_{\sigma^*}$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}^*_h + \mathbf{R}_h\mathbf{u}$
  $\mathbf{d}_{h,0} := \mathbf{A}\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{w}_h + \mathbf{e}c + \mathbf{e}^*_h + \mathbf{E}_h\mathbf{u}$
  $\mathbf{D}_h := [\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}]$
  Store $(\textsc{offline}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, c, \mathbf{u}, \mathbf{z}'_{\mathsf{sid}})$
  $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} := 0$
**else**
  $\mathbf{r}^*_i \leftarrow \mathcal{D}^n_{\sigma^*}$; $\mathbf{e}^*_i \leftarrow \mathcal{D}^m_{\sigma^*}$
  $\mathbf{R}_i \leftarrow \mathcal{D}^{n \times \bar{d}}_{\sigma_E}$; $\mathbf{E}_i \leftarrow \mathcal{D}^{m \times \bar{d}}_{\sigma_E}$
  $\mathbf{D}_i := \mathbf{A}[\mathbf{r}^*_i \,|\, \mathbf{R}_i] + [\mathbf{e}^*_i \,|\, \mathbf{E}_i] \bmod q \in \mathcal{R}_q^{m \times d}$
  Store $(\textsc{offline}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}^*_i, \mathbf{R}_i))$
**return** $(\mathbf{D}_i)$

$\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}_2}(\mathsf{sid}, i, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}} \setminus \{i\}}, \mu)$

⋮ // Identical to the previous hybrid
Load $(\textsc{online}, \mathsf{sid}, \mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$
**if** $\mathsf{sid} = s \wedge \mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} \neq q^* \wedge i = h$ **then**
  Abort
Store $(\textsc{finish}, \mathsf{sid}, i)$
**return** $(\mathbf{z}_i, \mathbf{m}_i)$

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  Load $(\textsc{offline}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}^*_i, \mathbf{R}_i))$
**if** $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} = q^*$ **then**
  Load $(\textsc{offline}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, c, \mathbf{u}, \mathbf{z}'_{\mathsf{sid}})$
**else**
  $c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{u} \leftarrow \mathcal{D}^{\bar{d}}_{\sigma_u}$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \perp$
$\mathbf{D} := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{D}_j$
$\mathbf{h} := \mathbf{D} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \bmod q$
**if** $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$ is defined **then**
  Ask caller to abort
$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  $\mathbf{m}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
  $\mathbf{z}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
$\mathbf{m}_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_{i,j} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}_{j,i} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
$\mathbf{m} := \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{m}_i + \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} (\mathbf{m}_{j,i} - \mathbf{m}_{i,j})$
$\mathbf{m}'_h := \mathbf{m} - \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} \mathbf{m}'_i$
**if** $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} = \perp$ **then**
  $\mathbf{z}_h := \perp$
**else**
  $\mathbf{z}_h := \mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} - (\sum_{j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{s}_j \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, j}) \cdot c$
    $- \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} (\mathbf{z}_i - \mathbf{r}^*_i - \mathbf{R}_i\mathbf{u}) + \mathbf{m} \bmod q$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$

**Algorithm 6:** $\mathsf{Hyb}_{s,9}$: Sample $\mathbf{u}$ using a trapdoor for (shifted) $\mathbf{D}_{h,1}$

$\mathsf{PartSimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$

**if** $i = h$ **then**
  $q^* \xleftarrow{\$} [Q_u]$
  $\mathbf{R}_h \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_E}^{n \times \bar{d}}$; $\mathbf{E}_h \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_E}^{m \times \bar{d}}$
  $(\mathbf{D}'_{h,1}, \mathsf{td}_h) \leftarrow \mathsf{GenTrap}(\mathcal{R}_q, m)$
  $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{D}'_{h,1} + \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h$
  $\mathbf{w}'_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^m$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{w}_h := \mathbf{w}'_h + (\mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h)\mathbf{u}$
  $c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^n$; $\mathbf{e}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^m$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^* + \mathbf{R}_h\mathbf{u}$
  $\mathbf{d}_{h,0} := \mathbf{A}\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{w}_h + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^* + \mathbf{E}_h\mathbf{u}$
  $\mathbf{D}_h := [\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}]$
  Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, c, \mathbf{u}, \mathbf{z}'_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}'_h, \mathsf{td}_h)$
  $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} := 0$
**else**
  // Identical to the previous

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}_i^*, \mathbf{R}_i))$
**if** $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} = q^*$ **then**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, c, \mathbf{u}, \mathbf{z}'_{\mathsf{sid}}, \ldots)$
**else**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, \ldots, \mathbf{D}'_h, \mathsf{td}_h)$
  $c \xleftarrow{\$} C$
  $\mathbf{w}'_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^m$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \perp$
  // Identical to the previous

**Algorithm 7:** $\mathsf{Hyb}_{s,x}$ for $x = 10, 11$: Syntactic changes

$\mathsf{PartSimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$ for $x = 10$

**if** $i = h$ **then**
  $q^* \xleftarrow{\$} [Q_u]$
  $\mathbf{R}_h \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_E}^{n \times \bar{d}}$; $\mathbf{E}_h \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_E}^{m \times \bar{d}}$
  $(\mathbf{D}'_{h,1}, \mathsf{td}_h) \leftarrow \mathsf{GenTrap}(\mathcal{R}_q, m)$
  $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{D}'_{h,1} + \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h$
  $\mathbf{w}'_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^m$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{w}_h := \mathbf{w}'_h + (\mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h)\mathbf{u}$
  $c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^n$; $\mathbf{e}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^m$
  $\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^*$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h\mathbf{u}$
  $\mathbf{d}_{h,0} := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{w}'_h + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^*$
  $\mathbf{D}_h := [\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}]$
  Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, c, \mathbf{u}, \mathbf{z}'_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}'_h, \mathsf{td}_h)$
  $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} := 0$
**else**
  // Identical to the previous

$\mathsf{PartSimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$ for $x = 11$

**if** $i = h$ **then**
  $q^* \xleftarrow{\$} [Q_u]$
  $\mathbf{R}_h \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_E}^{n \times \bar{d}}$; $\mathbf{E}_h \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_E}^{m \times \bar{d}}$
  $(\mathbf{D}'_{h,1}, \mathsf{td}_h) \leftarrow \mathsf{GenTrap}(\mathcal{R}_q, m)$
  $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{D}'_{h,1} + \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h$
  $\mathbf{d}_{h,0} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^m$
  $c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^n$; $\mathbf{e}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^m$
  $\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^*$
  $\mathbf{w}'_h := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^*$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h\mathbf{u}$
  $\mathbf{D}_h := [\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}]$
  Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, c, \mathbf{u}, \mathbf{z}'_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}'_h, \mathsf{td}_h)$
  $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} := 0$
**else**
  // Identical to the previous

**Algorithm 8:** $\mathsf{Hyb}_{s,12}$: Defer generation of $c, \mathbf{u}, \mathbf{z}'_{\mathsf{sid}}$ to PartSimOnline

$\mathsf{PartSimOffline}(\mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$

**if** $i = h$ **then**
  $q^* \xleftarrow{\$} [Q_u]$
  $\mathbf{R}_h \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_E}^{n \times \bar{d}}$; $\mathbf{E}_h \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma_E}^{m \times \bar{d}}$
  $(\mathbf{D}'_{h,1}, \mathsf{td}_h) \leftarrow \mathsf{GenTrap}(\mathcal{R}_q, m)$
  $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{D}'_{h,1} + \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h$
  $\mathbf{d}_{h,0} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^m$
  $\mathbf{D}_h := [\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}]$
  Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, \mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h)$
  $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} := 0$
**else**
  ⋮ // Identical to the previous

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}_i^*, \mathbf{R}_i))$
Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, \mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h)$
$[\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}] := \mathbf{D}_h$
$c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^n$; $\mathbf{e}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^m$
$\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^*$
**if** $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} = q^*$ **then**
  $\mathbf{w}'_h := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^*$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h \mathbf{u}$
**else**
  $\mathbf{w}'_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^m$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \perp$
⋮ // Identical to the previous

**Algorithm 9:** $\mathsf{Hyb}_{s,x}$ for $x = 13, 14, 15$: Make PartSimOnline behave consistently for $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} = q^*$ and $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} \neq q^*$

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$ for $x = 13$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}_i^*, \mathbf{R}_i))$
Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, \mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h)$
$[\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}] := \mathbf{D}_h$
$c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^n$; $\mathbf{e}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^m$
$\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^*$
**if** $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} = q^*$ **then**
  $\mathbf{w}'_h := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^*$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h \mathbf{u}$
**else**
  $\mathbf{b}' \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^m$
  $\mathbf{w}'_h := \mathbf{b}' + \mathbf{A}\mathbf{s}c - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \perp$
⋮ // Identical to the previous

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$ for $x = 14$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}_i^*, \mathbf{R}_i))$
Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, \mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h)$
$[\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}] := \mathbf{D}_h$
$c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^n$; $\mathbf{e}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^m$
$\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^*$
**if** $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} = q^*$ **then**
  $\mathbf{w}'_h := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^*$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h \mathbf{u}$
**else**
  $\mathbf{b}' := \mathbf{A}\mathbf{r}_h^* + \mathbf{e}_h^*$
  $\mathbf{w}'_h := \mathbf{b}' + \mathbf{A}\mathbf{s}c - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \perp$
⋮ // Identical to the previous

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$ for $x = 15$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}_i^*, \mathbf{R}_i))$
Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, \mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h)$
$[\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}] := \mathbf{D}_h$
$c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^n$; $\mathbf{e}_h^* \leftarrow \mathcal{D}_{\sigma^*}^m$
$\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^*$
**if** $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} = q^*$ **then**
  $\mathbf{w}'_h := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^*$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h \mathbf{u}$
**else**
  $\mathbf{w}'_h := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^*$
  $\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
  $\mathbf{z}'_{\mathsf{sid}} := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h \mathbf{u}$
⋮ // Identical to the previous

**Algorithm 10:** $\mathsf{Hyb}_{s,16}$: Stop guessing a critical query to $\mathsf{H}_u$

$\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}_2}(\mathsf{sid}, h, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}}, \mu)$

⋮ // Identical to the previous hybrid
Load $(\text{ONLINE}, \mathsf{sid}, \mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$
Store $(\text{FINISH}, \mathsf{sid}, i)$
**return** $\mathbf{z}_i$

$\mathsf{PartSimOffline}(\mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}})$

$h := \min(\mathcal{H}_{\mathsf{sid}})$
**if** $i = h$ **then**
  $\mathbf{R}_h \leftarrow \mathcal{D}^{n \times \bar{d}}_{\sigma_E}$; $\mathbf{E}_h \leftarrow \mathcal{D}^{m \times \bar{d}}_{\sigma_E}$
  $(\mathbf{D}'_{h,1}, \mathsf{td}_h) \leftarrow \mathsf{GenTrap}(\mathcal{R}_q, m)$
  $\mathbf{D}_{h,1} := \mathbf{D}'_{h,1} + \mathbf{A}\mathbf{R}_h + \mathbf{E}_h$
  $\mathbf{d}_{h,0} \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^m$
  $\mathbf{D}_h := [\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}]$
  Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, (\mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h))$
  $\mathsf{ctr}_{\mathsf{sid}} := 0$
**else**
  $\mathbf{r}_i^* \leftarrow \mathcal{D}^n_{\sigma^*}$; $\mathbf{e}_i^* \leftarrow \mathcal{D}^m_{\sigma^*}$
  $\mathbf{R}_i \leftarrow \mathcal{D}^{n \times \bar{d}}_{\sigma_E}$; $\mathbf{E}_i \leftarrow \mathcal{D}^{m \times \bar{d}}_{\sigma_E}$
  $\mathbf{D}_i := \mathbf{A}[\mathbf{r}_i^* \,|\, \mathbf{R}_i] + [\mathbf{e}_i^* \,|\, \mathbf{E}_i] \bmod q$
  Store $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}_i^*, \mathbf{R}_i))$
**return** $(\mathbf{D}_i)$

$\mathsf{PartSimOnline}(\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_j)_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu)$

**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, i, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_i, (\mathbf{r}_i^*, \mathbf{R}_i))$
Load $(\text{OFFLINE}, \mathsf{sid}, h, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, \mathbf{D}_h, \mathbf{D}'_h, \mathbf{R}_h, \mathsf{td}_h)$
$[\mathbf{d}_{h,0} | \mathbf{D}_{h,1}] := \mathbf{D}_h$
$c \xleftarrow{\$} C$; $\mathbf{r}_h^* \leftarrow \mathcal{D}^n_{\sigma^*}$; $\mathbf{e}_h^* \leftarrow \mathcal{D}^m_{\sigma^*}$
$\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} := \mathbf{s}c + \mathbf{r}_h^*$
$\mathbf{w}'_h := \mathbf{A}\mathbf{z}_{\mathsf{sid}} - \mathbf{b}c - \mathbf{d}_{h,0} + \mathbf{e}c + \mathbf{e}_h^*$
$\mathbf{u} \leftarrow \mathsf{SamplePre}(\mathsf{td}_h, \mathbf{w}'_h, \mathbf{D}'_{h,1})$
$\mathbf{D} := \sum_{j \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{D}_j$
$\mathbf{h} := \mathbf{D} \begin{pmatrix} 1 \\ \mathbf{u} \end{pmatrix} \bmod q$
**if** $\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu)$ is defined **then**
  Ask caller to abort
$\mathsf{H}_c(\mathsf{pp}, \mathsf{pk}, \lfloor \mathbf{h} \rceil_\nu, \mu) := c$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}$ **do**
  $\mathbf{m}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
  $\mathbf{z}_i \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
$\mathbf{m}_h \xleftarrow{\$} \mathcal{R}_q^n$
**for** $i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}$ **do**
  $\mathbf{m}_{i,j} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{i,j}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
  $\mathbf{m}_{j,i} := \mathsf{PRF}(\mathsf{sd}_{j,i}, (\mathsf{sid}, \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}, (\mathbf{D}_k)_{k \in \mathcal{T}_{\mathsf{sid}}}, \mu))$
$\mathbf{m} := \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{m}_i + \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}, j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} (\mathbf{m}_{j,i} - \mathbf{m}_{i,j})$
$\mathbf{m}'_h := \mathbf{m} - \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} \mathbf{m}'_i$
$\mathbf{z}_h := \mathbf{z}_{\mathsf{sid}} + \mathbf{R}_h \mathbf{u} - (\sum_{j \in \mathcal{C}_{\mathsf{sid}}} \mathbf{s}_j \cdot \lambda_{\mathcal{T}_{\mathsf{sid}},j}) \cdot c$
  $- \sum_{i \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}} \setminus \{h\}} (\mathbf{z}_i - \mathbf{r}_i^* - \mathbf{R}_i \mathbf{u}) + \mathbf{m}$
**return** $(\mathbf{u}, (\mathbf{z}_j, \mathbf{m}_j)_{j \in \mathcal{H}_{\mathsf{sid}}})$